



Entregable semana 2

Evaluación Sumativa

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Probabilidad y Estadísticas

Nombre(s): Robinson Godoy
Cuchacovich



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

1. Teléfonos móviles (Teorema de Bayes)**Datos:**

- $P(A)=0,80$
- $P(B)=0,15$
- $P(C)=0,05$

Probabilidad de defecto:

- $P(D|A)=0,10$
- $P(D|B)=0,05$
- $P(D|C)=0,02$

 $P(A|D)$ **Procedimiento****Primero se calcula la probabilidad total de obtener un teléfono defectuoso:**

$$P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B) + P(C)P(D | C)$$

Aplicando el Teorema de Bayes:**Respuesta**

$$P(A|D)=0,904$$

$$\approx 90,4 \%$$

Tipo de probabilidad**Probabilidad condicional (Teorema de Bayes).****Interpretación**

Si un teléfono presenta un defecto, existe una probabilidad de aproximadamente 90,4% de que corresponda al modelo A, debido a que es el modelo más producido.

2. Automóviles Sedán y SUV**Datos**

- $P(\text{Sedán})=0,60$
- $P(\text{SUV})=0,40$

Problema transmisión:

- $P(T|\text{Sedán})=0,08$
- $P(T|\text{SUV})=0,12$

 $P(\text{SUV}|T)$ **Procedimiento****Probabilidad total de falla:**

$$P(T) = 0,60(0,08) + 0,40(0,12)$$

Aplicando Bayes:**Respuesta**

$$P(\text{SUV}|T)=0,50$$

$$= 50 \%$$

Tipo de probabilidad**Probabilidad condicional (Teorema de Bayes).****Interpretación**

Si un automóvil presenta problemas en la transmisión, existe un 50% de probabilidad de que sea un SUV.

3. Situación donde se utiliza probabilidad condicional

En una empresa logística se clasifican paquetes en dos líneas de producción. La línea A procesa el 70% de los paquetes y la línea B el 30%. Si un paquete llega dañado y se conoce la tasa de daños de cada línea, mediante el Teorema de Bayes es posible determinar de qué línea provino con mayor probabilidad.

Interpretación

La probabilidad condicional permite identificar el origen de fallas y mejorar los procesos productivos.

4. Chips electrónicos

Datos

- $P(A)=0,70$
- $P(B)=0,30$

Defectuosos:

- $P(D|A)=0,03$
- $P(D|B)=0,06$

$P(A|D)$

Procedimiento

Probabilidad total de defecto:

$$P(D) = 0,70(0,03) + 0,30(0,06)$$

Aplicando Bayes:

Respuesta

$P(A|D)=0,5385$

$\approx 53,85 \%$

Tipo de probabilidad

Probabilidad condicional.

Interpretación

Cuando un chip resulta defectuoso, existe aproximadamente un 53,85% de probabilidad de que sea del tipo A.

5. Telas A y B

Datos

- $P(A)=0,45$
- $P(B)=0,55$

Imperfecciones:

- $P(I|A)=0,08$
- $P(I|B)=0,12$

$P(B|I)$

Procedimiento

Probabilidad total de imperfección:

$$P(I) = 0,45(0,08) + 0,55(0,12)$$

Aplicando Bayes:

Respuesta

$$P(B|I)=0,6471$$

$$\approx 64,7 \%$$

Tipo de probabilidad

Probabilidad condicional.

Interpretación

Si una tela presenta imperfecciones, existe aproximadamente un 64,7% de probabilidad de que corresponda al tipo B.

6. Situación donde se utiliza la probabilidad multiplicativa

En una planta industrial se inspeccionan dos componentes independientes:

- Probabilidad de que el motor esté en buen estado = 0,95.
- Probabilidad de que el sistema eléctrico esté en buen estado = 0,98.

La probabilidad de que ambos funcionen correctamente es:

Respuesta

$$P(A \cap B)=0,931$$

$$= 93,1 \%$$

Tipo de probabilidad

Regla multiplicativa para eventos independientes.

Interpretación

Existe una probabilidad del 93,1% de que ambos componentes operen correctamente. Este análisis es muy utilizado en Ingeniería Industrial para estudiar confiabilidad y control de calidad.

Referencias (APA 7)

- Walpole, R., Myers, R., Myers, S. y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Pearson.
- Montgomery, D. y Runger, G. (2018). *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería*. Wiley.